

信念伝搬法を KL ダイバージェンスから導出する

森田 圭祐

2026 年 8 月 1 日

(Revised: 2026 年 9 月 1 日)

目次

1	問題設定	2
2	KL ダイバージェンスと Bethe 近似	2
2.1	KL ダイバージェンス	2
2.2	Bethe エントロピー	3
2.3	木構造の場合	4
3	Bethe 自由エネルギーの変分	6
3.1	Lagrange 汎関数	6
4	BP メッセージの導出	6
4.1	メッセージの定義	6
4.2	因子から変数へのメッセージ	7
4.3	変数から因子へのメッセージ	7
4.4	BP 更新式	8
5	単項因子の分離	8

1 問題設定

事後分布が因子の積として次のように表される場合を考える。

$$p(\mathbf{x} \mid \mathbf{y}) = \frac{1}{Z} \prod_{a=1}^M f_a(\mathbf{x}_{\partial a}), \quad Z := \int d\mathbf{x} \prod_{a=1}^M f_a(\mathbf{x}_{\partial a}). \quad (1)$$

ここで、 ∂a は因子 a に隣接する変数ノードの集合であり、 $\mathbf{x}_{\partial a}$ はその変数をまとめたベクトルである。同様に、 ∂i は変数 i に隣接する因子ノードの集合を表し、その次数を $d_i := |\partial i|$ と定義する。

目標は各変数の周辺事後分布を計算することである。

$$p(x_i \mid \mathbf{y}) = \int d\mathbf{x}_{\setminus i} p(\mathbf{x} \mid \mathbf{y}). \quad (2)$$

一般の因子グラフでは、この周辺化に必要な積分を直接計算することは困難である。そこで、試行分布 $q(\mathbf{x})$ を導入し、 q を p に近づけながら周辺分布を構成する。

試行分布の因子周辺分布と変数周辺分布を、それぞれ次のように定義する。

$$b_a(\mathbf{x}_{\partial a}) := \int d\mathbf{x}_{\setminus \partial a} q(\mathbf{x}), \quad (3)$$

$$b_i(x_i) := \int d\mathbf{x}_{\setminus i} q(\mathbf{x}). \quad (4)$$

以降、 b_a を因子周辺分布、 b_i を変数周辺分布と呼ぶ。同じ変数に関する両者の周辺分布は一致するので、次の局所整合性条件を満たす。

$$b_i(x_i) = \int d\mathbf{x}_{\partial a \setminus \{i\}} b_a(\mathbf{x}_{\partial a}), \quad a \in \partial i. \quad (5)$$

また、各周辺分布には次の正規化条件を課す。

$$\int d\mathbf{x}_{\partial a} b_a(\mathbf{x}_{\partial a}) = 1, \quad \int dx_i b_i(x_i) = 1. \quad (6)$$

2 KL ダイバージェンスと Bethe 近似

2.1 KL ダイバージェンス

試行分布 q と事後分布 p の KL ダイバージェンスを次式で定義する。

$$D_{\text{KL}}(q \parallel p) := \int d\mathbf{x} q(\mathbf{x}) \log \frac{q(\mathbf{x})}{p(\mathbf{x} \mid \mathbf{y})}. \quad (7)$$

式 (1) を代入すると、KL ダイバージェンスはエネルギー項とエントロピー項に分解される。

$$D_{\text{KL}}(q \parallel p) = U[q] - S[q] + \log Z, \quad (8)$$

$$U[q] := - \sum_a \int d\mathbf{x}_{\partial a} b_a(\mathbf{x}_{\partial a}) \log f_a(\mathbf{x}_{\partial a}), \quad (9)$$

$$S[q] := - \int d\mathbf{x} q(\mathbf{x}) \log q(\mathbf{x}). \quad (10)$$

2.2 Bethe エントロピー

エネルギー項は因子周辺分布から計算できるが、エントロピー項には同時分布 q が残っている。そこで、因子グラフを局所的に木構造とみなし、局所整合性条件を満たす因子周辺分布と変数周辺分布だけを用いて試行分布を表すことにする。この近似を Bethe 近似と呼ぶ。Bethe 近似における試行分布は次式で表される。

$$q(\mathbf{x}) \simeq \frac{\prod_a b_a(\mathbf{x}_{\partial a})}{\prod_i b_i(x_i)^{d_i-1}}. \quad (11)$$

この近似では、因子周辺分布の積に含まれる変数 x_i の情報が d_i 回数えられているので、変数周辺分布の $d_i - 1$ 乗を除いて一回分を残している。式 (11) をエントロピーへ代入し、局所整合性条件を用いると、Bethe エントロピーが得られる。

$$S_B[b] := \sum_a S_a[b_a] - \sum_i (d_i - 1) S_i[b_i], \quad (12)$$

$$S_a[b_a] := - \int d\mathbf{x}_{\partial a} b_a(\mathbf{x}_{\partial a}) \log b_a(\mathbf{x}_{\partial a}), \quad (13)$$

$$S_i[b_i] := - \int dx_i b_i(x_i) \log b_i(x_i). \quad (14)$$

式 (12) の導出

まず、式 (11) の対数を取る。

$$\log q(\mathbf{x}) \simeq \sum_a \log b_a(\mathbf{x}_{\partial a}) - \sum_i (d_i - 1) \log b_i(x_i).$$

次に、この式を $S[q]$ の定義へ代入する。

$$\begin{aligned} S[q] &\simeq - \sum_a \int d\mathbf{x} q(\mathbf{x}) \log b_a(\mathbf{x}_{\partial a}) \\ &\quad + \sum_i (d_i - 1) \int dx_i q(\mathbf{x}) \log b_i(x_i). \end{aligned}$$

最後に、それぞれの積分で不要な変数を周辺化すると、 $S_B[b]$ の表示を得る。

KL ダイバージェンスのエントロピーを Bethe エントロピーで近似し、 b_a と b_i に依存する部分を Bethe 自由エネルギーとして次のように定義する。

$$F_B[b] := \sum_a \int d\mathbf{x}_{\partial a} b_a(\mathbf{x}_{\partial a}) \log \frac{b_a(\mathbf{x}_{\partial a})}{f_a(\mathbf{x}_{\partial a})} - \sum_i (d_i - 1) \int dx_i b_i(x_i) \log b_i(x_i). \quad (15)$$

したがって、Bethe 近似のもとでは KL ダイバージェンスの最小化は、局所整合性条件と正規化条件のもとで $F_B[b]$ の停留点を求める問題に帰着する。

2.3 木構造の場合

試行分布 q が木構造の因子グラフに従って因子分解されている場合には、式 (11) は厳密に成立する。

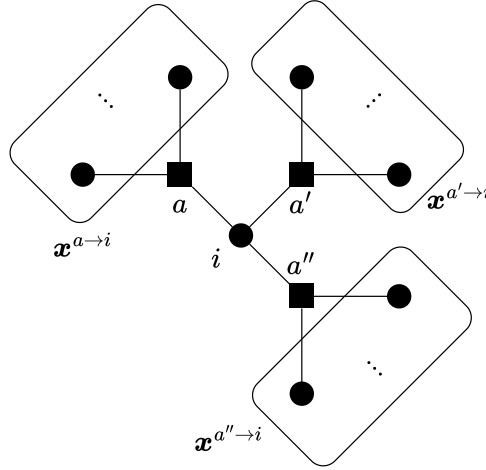


図1 変数ノード i の除去によって生じる部分木。丸は変数ノード、四角は因子ノードを表す。

まず、変数ノード i とそれに接続する辺を因子グラフから取り除く。木構造では、 i に隣接する各因子 $a \in \partial i$ の方向に、互いに分離した部分木が現れる。因子 a を含む部分木に属する変数をまとめて $\mathbf{x}^{a \rightarrow i}$ と書く。この分解を図1に示す。 x_i を固定すると各部分木は条件付き独立になるので、同時分布は次のように分解される。

$$q(\mathbf{x}) = b_i(x_i) \prod_{a \in \partial i} q(\mathbf{x}^{a \rightarrow i} | x_i). \quad (16)$$

次に、一つの部分木 $\mathbf{x}^{a \rightarrow i}$ に注目する。因子 a に隣接する変数 $j \in \partial a \setminus \{i\}$ から先にも、各因子 $b \in \partial j \setminus \{a\}$ の方向へ部分木が伸びている (図2)。局所整合性条件から、 x_i を固定した因子周

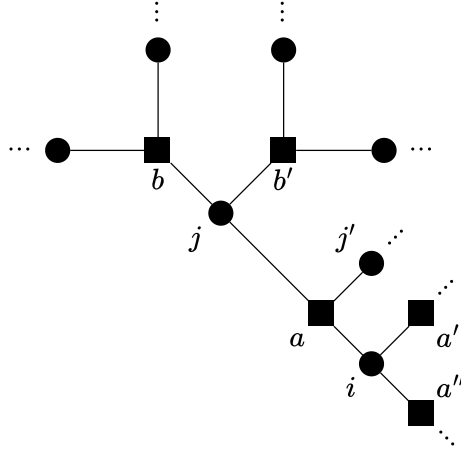


図2 因子 a を含む部分木の再帰的な分解。変数 j から因子 b の方向へ次の部分木が続く。

辺分布は $b_a(\mathbf{x}_{\partial a})/b_i(x_i)$ で与えられる。さらに、 $\mathbf{x}_{\partial a}$ を固定すると、その先の部分木は互いに条件付き独立になるので、次式を得る。

$$q(\mathbf{x}^{a \rightarrow i} | x_i) = \frac{b_a(\mathbf{x}_{\partial a})}{b_i(x_i)} \prod_{j \in \partial a \setminus \{i\}} \prod_{b \in \partial j \setminus \{a\}} q(\mathbf{x}^{b \rightarrow j} | x_j). \quad (17)$$

式 (17) を式 (16) に代入し、同じ分解を葉に到達するまで繰り返す。この再帰分解によって、各因子ノード a から因子周辺分布 $b_a(\mathbf{x}_{\partial a})$ が一つずつ現れる。一方、各変数周辺分布が分母に現れる回数は、次のように数えられる。

- 根 (すなわち、分解を開始した変数) i では、式 (16) の $b_i(x_i)$ が分子に一つ現れる。一方、 d_i 個の部分木の再帰分解から $b_i(x_i)$ が分母に一つずつ現れるので、正味 $d_i - 1$ 回だけ分母に残る。
- それ以外の変数 j には、因子 a の側から到達する (図2 参照)。再帰分解は残りの $d_j - 1$ 個の因子 $b \in \partial j \setminus \{a\}$ の方向へ続き、各方向から $b_j(x_j)$ が分母に一つずつ現れるので、 $b_j(x_j)$ も $d_j - 1$ 回だけ分母に現れる。

最後に、全ての因子周辺分布と変数周辺分布をまとめると、Bethe 近似で用いた分解が得られる。

$$q(\mathbf{x}) = \frac{\prod_a b_a(\mathbf{x}_{\partial a})}{\prod_i b_i(x_i)^{d_i-1}}. \quad (18)$$

ループを持つ因子グラフでは、変数ノードを取り除いた後の枝が別の経路で再び合流する。Bethe 近似では、この枝どうしの依存関係を除き、木構造と同じ局所分解を用いている。

3 Bethe 自由エネルギーの変分

3.1 Lagrange 汎関数

局所整合性条件と正規化条件を課す Lagrange 汎関数を次のように定義する。

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[b, \lambda, \gamma] := & F_B[b] \\ & + \sum_a \sum_{i \in \partial a} \int d\mathbf{x}_i \lambda_{ai}(\mathbf{x}_i) \left[b_i(\mathbf{x}_i) - \int d\mathbf{x}_{\partial a \setminus \{i\}} b_a(\mathbf{x}_{\partial a}) \right] \\ & + \sum_a \gamma_a \left[\int d\mathbf{x}_{\partial a} b_a(\mathbf{x}_{\partial a}) - 1 \right] \\ & + \sum_i \gamma_i \left[\int d\mathbf{x}_i b_i(\mathbf{x}_i) - 1 \right].\end{aligned}\tag{19}$$

ここで、 $\lambda_{ai}(\mathbf{x}_i)$ は局所整合性条件に対応する関数、 γ_a と γ_i は正規化条件に対応する定数である。 b_a と b_i による汎関数微分を計算すると、停留点条件は次式で与えられる。

$$0 = \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta b_a(\mathbf{x}_{\partial a})} = \log b_a(\mathbf{x}_{\partial a}) - \log f_a(\mathbf{x}_{\partial a}) - \sum_{i \in \partial a} \lambda_{ai}(\mathbf{x}_i) + \text{const.},\tag{20}$$

$$0 = \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta b_i(\mathbf{x}_i)} = -(d_i - 1) \log b_i(\mathbf{x}_i) + \sum_{a \in \partial i} \lambda_{ai}(\mathbf{x}_i) + \text{const.}\tag{21}$$

λ_{ai} , γ_a , γ_i による変分は、それぞれ局所整合性条件と正規化条件をそのまま再現するので省略している。以上を指数関数の形に直すと、周辺分布は次の形を持つ。

$$b_a(\mathbf{x}_{\partial a}) \propto f_a(\mathbf{x}_{\partial a}) \prod_{i \in \partial a} \exp\{\lambda_{ai}(\mathbf{x}_i)\},\tag{22}$$

$$b_i(\mathbf{x}_i)^{d_i-1} \propto \prod_{a \in \partial i} \exp\{\lambda_{ai}(\mathbf{x}_i)\}.\tag{23}$$

4 BP メッセージの導出

4.1 メッセージの定義

式 (23) に現れる Lagrange 乗数を用いて、変数から因子へのメッセージと因子から変数へのメッセージをそれぞれ次のように定義する。

$$m_{i \rightarrow a}(\mathbf{x}_i) \propto \exp\{\lambda_{ai}(\mathbf{x}_i)\},\tag{24}$$

$$\hat{m}_{a \rightarrow i}(\mathbf{x}_i) \propto \frac{b_i(\mathbf{x}_i)}{m_{i \rightarrow a}(\mathbf{x}_i)}.\tag{25}$$

各メッセージの定数倍は最終的な周辺分布の正規化に吸収されるので、メッセージは比例関係によって定義している。式 (24) を因子周辺分布の停留点条件へ代入すると、因子周辺分布は次式で

表される。

$$b_a(\mathbf{x}_{\partial a}) \propto f_a(\mathbf{x}_{\partial a}) \prod_{j \in \partial a} m_{j \rightarrow a}(x_j). \quad (26)$$

4.2 因子から変数へのメッセージ

まず、式 (26) を局所整合性条件 (5) へ代入する。

$$b_i(x_i) \propto m_{i \rightarrow a}(x_i) \int d\mathbf{x}_{\partial a \setminus \{i\}} f_a(\mathbf{x}_{\partial a}) \prod_{j \in \partial a \setminus \{i\}} m_{j \rightarrow a}(x_j). \quad (27)$$

次に、この式を式 (25) へ代入すると、因子から変数へのメッセージが得られる。

$$\hat{m}_{a \rightarrow i}(x_i) \propto \int d\mathbf{x}_{\partial a \setminus \{i\}} f_a(\mathbf{x}_{\partial a}) \prod_{j \in \partial a \setminus \{i\}} m_{j \rightarrow a}(x_j). \quad (28)$$

4.3 変数から因子へのメッセージ

まず、式 (25) を変形する。

$$m_{i \rightarrow a}(x_i) \propto \frac{b_i(x_i)}{\hat{m}_{a \rightarrow i}(x_i)}. \quad (29)$$

次に、この式を変数周辺分布の停留点条件へ代入する。

$$b_i(x_i)^{d_i-1} \propto \prod_{a \in \partial i} \frac{b_i(x_i)}{\hat{m}_{a \rightarrow i}(x_i)} = \prod_{a \in \partial i} \frac{b_i(x_i)^{d_i}}{\hat{m}_{a \rightarrow i}(x_i)}. \quad (30)$$

この式を整理し、正規化定数を Z_i と書くと、変数周辺分布が得られる。

$$b_i(x_i) = \frac{1}{Z_i} \prod_{a \in \partial i} \hat{m}_{a \rightarrow i}(x_i), \quad (31)$$

$$Z_i := \int dx_i \prod_{a \in \partial i} \hat{m}_{a \rightarrow i}(x_i). \quad (32)$$

最後に、式 (32) を式 (29) へ代入すると、変数から因子へのメッセージが得られる。

$$m_{i \rightarrow a}(x_i) \propto \prod_{b \in \partial i \setminus \{a\}} \hat{m}_{b \rightarrow i}(x_i). \quad (33)$$

4.4 BP 更新式

以上の結果から、BP のメッセージと変数周辺分布は次式で更新される。

$$\hat{m}_{a \rightarrow i}(x_i) \propto \int d\mathbf{x}_{\partial a \setminus \{i\}} f_a(\mathbf{x}_{\partial a}) \prod_{j \in \partial a \setminus \{i\}} m_{j \rightarrow a}(x_j), \quad (34)$$

$$m_{i \rightarrow a}(x_i) \propto \prod_{b \in \partial i \setminus \{a\}} \hat{m}_{b \rightarrow i}(x_i), \quad (35)$$

$$b_i(x_i) = \frac{1}{Z_i} \prod_{a \in \partial i} \hat{m}_{a \rightarrow i}(x_i). \quad (36)$$

これらの更新は次の循環を構成する。

$$\{m_{i \rightarrow a}\} \mapsto \{\hat{m}_{a \rightarrow i}\} \mapsto \{m_{i \rightarrow a}\}. \quad (37)$$

5 単項因子の分離

因子の中に、各変数 x_i のみに依存する単項因子 $f_{u_i}(x_i) = \psi_i(x_i)$ が含まれている場合、BP 更新式に明示的に組み込んでおくことができる。

因子から変数への更新式において $a = u_i$ とする。

$$\hat{m}_{u_i \rightarrow i}(x_i) \propto \int d\mathbf{x}_{\partial u_i \setminus \{i\}} f_{u_i}(\mathbf{x}_{\partial u_i}) \prod_{j \in \partial u_i \setminus \{i\}} m_{j \rightarrow u_i}(x_j).$$

単項因子では $\partial u_i = \{i\}$ なので、 $\partial u_i \setminus \{i\} = \emptyset$ である。したがって、この積分は恒等操作となり省略され、しかも空積は 1 なので、因子から変数へのメッセージは次式に簡略化される。

$$\hat{m}_{u_i \rightarrow i}(x_i) \propto f_{u_i}(x_i) = \psi_i(x_i). \quad (38)$$

残りの因子 $a \in \partial i \setminus \{u_i\}$ への変数メッセージを考える。変数から因子への更新式の積から $b = u_i$ の項を分離し、単項因子からのメッセージを代入すると、次式を得る。

$$\begin{aligned} m_{i \rightarrow a}(x_i) &\propto \hat{m}_{u_i \rightarrow i}(x_i) \prod_{b \in \partial i \setminus \{a, u_i\}} \hat{m}_{b \rightarrow i}(x_i) \\ &\propto \psi_i(x_i) \prod_{b \in \partial i \setminus \{a, u_i\}} \hat{m}_{b \rightarrow i}(x_i). \end{aligned}$$

同様に、変数周辺分布の積から単項因子の項を分離すると、次式を得る。

$$\begin{aligned} b_i(x_i) &\propto \hat{m}_{u_i \rightarrow i}(x_i) \prod_{a \in \partial i \setminus \{u_i\}} \hat{m}_{a \rightarrow i}(x_i) \\ &\propto \psi_i(x_i) \prod_{a \in \partial i \setminus \{u_i\}} \hat{m}_{a \rightarrow i}(x_i). \end{aligned}$$

最後に、単項因子を除いた隣接因子の集合 $\partial i \setminus \{u_i\}$ を改めて ∂i と書く。以上の結果から、BP 更新式と変数周辺分布は次の形に帰着する。

$$\hat{m}_{a \rightarrow i}(x_i) \propto \int d\mathbf{x}_{\partial a \setminus \{i\}} f_a(\mathbf{x}_{\partial a}) \prod_{j \in \partial a \setminus \{i\}} m_{j \rightarrow a}(x_j), \quad (39)$$

$$m_{i \rightarrow a}(x_i) \propto \psi_i(x_i) \prod_{b \in \partial i \setminus \{a\}} \hat{m}_{b \rightarrow i}(x_i), \quad (40)$$

$$b_i(x_i) = \frac{1}{Z_i} \psi_i(x_i) \prod_{a \in \partial i} \hat{m}_{a \rightarrow i}(x_i), \quad (41)$$

$$Z_i := \int dx_i \psi_i(x_i) \prod_{a \in \partial i} \hat{m}_{a \rightarrow i}(x_i). \quad (42)$$